

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO

NOLASCO SPRINT 6

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 6 es consolidar la estabilidad técnica del sistema y ampliar el control que tienen los usuarios sobre sus propias solicitudes y compromisos dentro de la plataforma. Durante este sprint se priorizará la notificación de inasistencia, permitiendo que un ministro marque que no podrá asistir a un servicio ya asignado indicando el motivo, y notificando de inmediato al coordinador de ministros correspondiente; junto con la posibilidad de cancelar una reserva propia sin depender de la aprobación de Admin o Sacerdote. En paralelo, se realizará una auditoría técnica del backend para corregir inconsistencias de hardcode y de manejo de roles detectadas en el código actual, y se estandarizarán los primitivos de UI compartidos para un manejo de carga y error consistente en toda la aplicación. Además, se completará la cobertura de pruebas unitarias en los controllers pendientes y se integrará un flujo de CI/CD que ejecute las pruebas automáticamente en cada cambio hacia la rama principal. Al finalizar el sprint, se espera contar con una plataforma más confiable, con menor deuda técnica y con mayor autonomía para los usuarios sobre sus propias reservas y asistencias.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-30 (Nueva) Como coordinador de ministro, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, por el motivo en el que se encuentre

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

HU-31 (Nueva) Como ministro, quiero mandra una notificación al coordinador, de periodos de ausencia.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

HU-32 (Nueva) Como usuario, quiero sin la necesidad de iniciar sesión, poder ver los horarios de misa, evento y quienes son en la parroquia.

Product Backlog

Pila del Producto

ID	Rol	Historia	Estado	Sprint	Prioridad
HU-00	—	Documentación/Gestión (no funcional): contenedor de tareas de informe, métricas, retroalimentación y tablas del sprint.	No aplica	Recurrente (todos los sprints)	No aplica
HU-01	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.	Completada	Sprint 3	Media (doc.)
HU-02	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.	Completada	Sprint 1-2 (refinado Sprint 3)	Alta
HU-03	Sacerdote	Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.	Completada	Sprint 4	Media
HU-04	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.	Completada	Sprint 2	Alta
HU-05	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.	Completada	Sprint 4	Alta
HU-06	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.	Completada	Sprint 2	Alta
HU-07	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de	Completada	Sprint 4	Media

		los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.			
HU-08	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.	Completada	Sprint 2-3 (validación Sprint 5, PR #37)	Alta
HU-09	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.	Sin iniciar	—	Baja
HU-10	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.	En proceso	Sprint 6 (M1/P2)	Alta
HU-12	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.	Completada	Sprint 2	Alta
HU-13	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.	Completada	Sprint 1-2 (evento asociado Sprint 3)	Alta (doc.)
HU-14	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.	Completada	Sprint 3	Media (doc.)
HU-15	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero realizar un check-in de un salón mediante un código QR para que en el sistema salga automáticamente que el salón ya está en uso.	Sin iniciar	—	Baja
HU-16	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran	Completada	Sprint 3	Alta

		duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.			
HU-17	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.	Completada	Sprint 3	Media
HU-18	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-19	Ministro	Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.	Completada	Sprint 1-2	Alta
HU-20	Ministro	Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.	Completada	Sprint 4	Alta
HU-21	Ministro	Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.	Completada	Sprint 2 (mis-reservas) / Sprint 4 (calendario)	Media
HU-22	Ministro	Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.	Completada	Sprint 5 (PR #36)	Alta
HU-23	Ministro	Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.	Sin iniciar	—	Baja
HU-24	Usuario general	Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)

		autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.			
HU-25	Usuario general	Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.	Completada	Sprint 3	Media (doc.)
HU-26	Usuario general	Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-27	Sacerdote	Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-28	Sacerdote	Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.	Completada	Sprint 3	Alta (doc.)
HU-29	Coordinador (genérico)	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.	Completada	Sprint 3 (backend) / Sprint 4 (badge dinámico)	Alta (doc.)
HU-30	Coordinador de Ministro	Como coordinador de ministro, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, por el motivo en el que se encuentre	Sin Iniciar	—	Alta (doc.)
HU-31	Ministros	Como ministro, quiero mandra una notificación al coordinador, de periodos de ausencia.	Sin Iniciar	—	Alta (doc.)

HU – 32	Usuario General	Como usuario, quiero sin la necesidad de iniciar sesión, poder ver los horarios de misa, evento y quienes son en la parroquia.	Sin Iniciar	—	Alta (doc.)
—	Solicitante	Como solicitante, quiero poder cancelar mi propia reserva de salón sin depender de la aprobación del Admin o del Sacerdote, para tener control directo sobre mis solicitudes cuando ya no las necesito.	En proceso	Sprint 6 (D3)	Alta

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Historia/Épica	Tipo	Qué incluye	SP	Prioridad
HU-10: Notificación de inasistencia	HU funcional	Ministro marca que no podrá asistir a un servicio ya asignado, con motivo obligatorio, notificando de inmediato al coordinador de ministros	6	Alta
Cancelar reserva propia	Funcionalidad adicional (sin HU)	El solicitante cancela su propia reserva pendiente/confirmada sin depender de Admin/Sacerdote	3	Media
Auditoría técnica de backend	No funcional (deuda técnica)	Corrección de IP hardcoded en CORS, comparaciones de rol_id sin constantes y números mágicos de estado_reserva_id	3	Baja
Primitivos UI compartidos	No funcional (infraestructura frontend)	Componentes LoadingState/ErrorState/EmptyState + interceptor de errores, aplicados en toda la app	7	Alta
Pruebas unitarias + CI/CD	No funcional (calidad)	Pruebas unitarias faltantes de los controllers restantes + workflow de CI que bloquea merges a main si fallan	5	Alta
Plan Maestro de Pruebas	No funcional (documentación de pruebas)	Alcance, criterios de aceptación/fallo, suspensión/reanudación, riesgos, infraestructura/recursos e introducción del plan	9	Alta
HU-00: Documentación/Gestión	No funcional (contenedor)	Sprint Backlog, calendario, LOGT x5, resultados del sprint, presupuesto, métricas (burndown/velocidad), demo	27	Alta

Sprint Backlog

Tareas a realizar

#	Tarea	Épica	Descripción	Horas	SP	Responsable	Fecha límite
D 1	Sprint Backlog Sprint 6 + calendario	HU-00: Documentación	Formalizar el reparto de tareas en Jira, cargando las 32 tareas el día de inicio del sprint (10/08) sin agregar nada después. Armar el calendario de planificación con las fechas correspondientes.	2h	2	Diego Calderón	10/08/2026
D 2	Aplicar primitivos UI en toda la app	Primitivos UI compartidos	Reemplazar el manejo ad-hoc de carga/error por los primitivos que entrega Pedro (P1) en todas las páginas: Dashboard, Reservas, MisReservas, Espacios, EspacioDetalle, Tareas, Ministros, Grupos, Eventos, Notificaciones, Calendario, Perfil.	6h	4	Diego Calderón	15/08/2026
D 3	Funcionalidad extra — cancelar reserva propia	Cancelar reserva propia	Backend: permitir que el solicitante cambie su propia reserva pendiente/confirmada a Rechazada/Cancelada, reutilizando la liberación automática de espacio (HU-27). Frontend: botón "Cancelar" en MisReservasPage.tsx con confirmación previa.	5h	3	Diego Calderón	16/08/2026
D 4	Retrospectiva del sprint	HU-00: Documentación	Reflexión sobre el desempeño del equipo durante el sprint y aspectos a mejorar, con un comentario breve de cada integrante.	2h	2	Diego Calderón	17/08/2026
D 5	Discusión del éxito del sprint	HU-00: Documentación	Con las métricas de burndown (J5) y velocidad (J4) ya calculadas, redactar la conclusión del éxito del sprint con nota de 1 a 10 justificada.	1h	1	Diego Calderón	17/08/2026
D 6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Diego.	1h	1	Diego Calderón	17/08/2026
D 7	Plan Maestro de Pruebas — Riesgos	Plan Maestro de Pruebas	Redactar la sección Riesgos (tabla No/Riesgo/Probabilidad/Impacto/Severidad/Mitigación). Entregar a Hugo para compilar el documento final.	1h	2	Diego Calderón	16/08/2026
P 1	Primitivos UI compartidos +	Primitivos UI	Construir LoadingState/ErrorState/EmptyState en src/components/ui/ y reforzar	4h	3	Pedro Caso	11/08/2026

	manejo global de errores	compartidos	el interceptor de api/client.ts para errores de red/500/timeout. Diego depende de este entregable para D2.				
P 2	Frontend HU-10 — botón "No podré asistir" + motivo	HU-10: Notificación de inasistencia	Botón en TopBar.tsx y NotificacionesPage.tsx junto a "Confirmar asistencia", con cuadro de texto obligatorio para el motivo. Consume el endpoint que entrega Miguel en M1.	4h	3	Pedro Caso	13/08/2026
P 3	Revisión de rúbrica del informe	HU-00: Documentación	Revisar el informe final contra el checklist de la sección EVALUACIÓN de la guía de entrega, punto por punto, antes de subir a Canvas.	2h	1	Pedro Caso	17/08/2026
P 4	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Pedro.	1h	1	Pedro Caso	17/08/2026
P 5	Plan Maestro de Pruebas — Alcance y Fuera de Alcance	Plan Maestro de Pruebas	Redactar las secciones Alcance y Fuera de Alcance. Entregar a Hugo para compilar el documento final.	1h	2	Pedro Caso	16/08/2026
M 1	Backend HU-10 — "No podré asistir" + motivo	HU-10: Notificación de inasistencia	Agregar flag de excepción y columna motivo en persona_notificacion. Endpoint PUT /api/notificaciones/:id/no-asistir marca la excepción, guarda el motivo y notifica al coordinador de ministros correspondiente. Reutiliza el patrón transaccional de asignarTarea.	5h	3	Miguel Rosas	12/08/2026
M 2	Auditoría técnica de backend	Auditoría técnica de backend	Corregir la IP de producción hardcodeada en allowedOrigins (leer de CORS_ORIGIN), reemplazar comparaciones directas de rol_id por las constantes ROLES, y crear constantes nombradas para estado_reserva_id en los controllers afectados.	4h	3	Miguel Rosas	15/08/2026
M 3	Resultados del Sprint	HU-00: Documentación	Compilar desde Jira las tareas concluidas, en proceso y no concluidas, y cruzar contra el código mergeado para la sección Incremento del informe.	1h	1	Miguel Rosas	17/08/2026
M 4	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Miguel.	1h	1	Miguel Rosas	17/08/2026
M 5	Plan Maestro de Pruebas — Criterios de aceptación/fallo y suspensión/reanudación	Plan Maestro de Pruebas	Redactar las secciones Criterios de aceptación o fallo y Criterios de suspensión y reanudación. Entregar a Hugo para compilar el documento final.	1h	2	Miguel Rosas	16/08/2026

H 1	Plan Maestro de Pruebas — Infraestructura, Recursos y compilación final	Plan Maestro de Pruebas	Redactar las secciones Infraestructura y Recursos, y compilar todas las secciones entregadas por el equipo en un solo documento con formato consistente, entregado en PDF aparte del informe principal.	1h	1	Hugo Méndez	16/08/2026
H 2	Completar pruebas unitarias faltantes	Pruebas unitarias + CI/CD	Escribir las pruebas faltantes de reserva.controller.ts, espacio.controller.ts, grupo.controller.ts, evento.controller.ts, persona.controller.ts y notificacion.controller.ts (incluye el endpoint nuevo de M1), priorizando lógica de negocio crítica sobre CRUD trivial.	6h	3	Hugo Méndez	15/08/2026
H 3	CI/CD — gate de pruebas en la rama main	Pruebas unitarias + CI/CD	Crear .github/workflows/test.yml que corra npm test de backend y frontend en cada push o PR contra main, bloqueando el merge si alguna prueba falla, sin modificar deploy.yml.	3h	2	Hugo Méndez	13/08/2026
H 4	Evidencia de pruebas para el informe	HU-00: Documentación	Capturas de npm test ejecutándose correctamente y del workflow de CI pasando.	1h	1	Hugo Méndez	16/08/2026
H 5	Prueba integral del sistema completo	HU-00: Documentación	Probar el sistema de punta a punta con los 5 roles en todas las páginas, incluyendo las funcionalidades nuevas del sprint, y reportar defectos antes de la demo.	2h	1	Hugo Méndez	17/08/2026
H 6	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Hugo.	1h	1	Hugo Méndez	17/08/2026
J1	Revisión de historias de usuario + Product Backlog	HU-00: Documentación	Revisar cada HU (HU-01 a HU-29) contra los requerimientos reales, manteniendo, reescribiendo o eliminando según corresponda, y armar el Product Backlog del informe con estado, sprint y prioridad.	6h	5	Javier Alvarado	13/08/2026
J2	Recalcular presupuesto y horas planificadas	HU-00: Documentación	Recalcular presupuesto y horas considerando el alcance completo del proyecto (6 sprints), verificando tarifas contra las horas reales de los LOGT de sprints anteriores.	3h	3	Javier Alvarado	14/08/2026
J3	Investigar dominio para la plataforma	HU-00: Documentación	Investigar nombres de dominio disponibles y comparar precios entre proveedores (Namecheap, GoDaddy, registradores locales de Guatemala).	1h	1	Javier Alvarado	11/08/2026
J4	Métrica de velocidad	HU-00: Documentación	Gráfica de velocidad de los 6 sprints realizados hasta el momento.	1h	1	Javier Alvarado	16/08/2026

J5	Gráfico burndown	HU-00: Documentación	Capturar el gráfico burndown de Jira e interpretar brevemente el avance real contra lo planificado.	1h	1	Javier Alvarado	17/08/2026
J6	Ejecución del presupuesto	HU-00: Documentación	Calcular el porcentaje gastado del costo total y el porcentaje de tiempo consumido, contra los totales recalculados en J2.	2h	1	Javier Alvarado	17/08/2026
J7	Demo a Product Owners	HU-00: Documentación	Preparar y ejecutar la demo del incremento del sprint, recopilando comentarios y evidencia de la socialización del sistema.	2h	1	Javier Alvarado	17/08/2026
J8	LOGT propio	HU-00: Documentación	Formulario PSP0 individual de Javier.	1h	1	Javier Alvarado	17/08/2026
J9	Plan Maestro de Pruebas — Introducción y Suposiciones	Plan Maestro de Pruebas	Redactar las secciones Introducción y Suposiciones, de último, cuando ya existan las demás secciones del plan. Entregar a Hugo para compilar el documento final.	1h	2	Javier Alvarado	17/08/2026

Total de SP: 60

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
10/08/2026 (inicio)	Sprint Backlog Sprint 6 + calendario (D1)	Diego	2	2h
11/08/2026	Primitivos UI compartidos + manejo de errores (P1) · Investigar dominio (J3)	Pedro, Javier	4	5h
12/08/2026	Backend HU-10 — "No podré asistir" (M1)	Miguel	3	5h
13/08/2026	Frontend HU-10 (P2) · CI/CD — gate en main (H3) · Revisión de HU + Product Backlog (J1)	Pedro, Hugo, Javier	10	13h
14/08/2026	Recalcular presupuesto y horas planificadas (J2)	Javier	3	3h
15/08/2026	Auditoría técnica de backend (M2) · Aplicar primitivos UI en toda la app (D2) · Completar pruebas unitarias faltantes (H2)	Miguel, Diego, Hugo	10	16h
16/08/2026	Plan Maestro de Pruebas — Alcance/Fuera de Alcance (P5) · Criterios de aceptación-fallo y suspensión-reanudación (M5) · Cancelar reserva propia (D3) · Riesgos (D7) · Infraestructura/Recursos/compilación (H1) · Evidencia de pruebas (H4) · Métrica de velocidad (J4)	Pedro, Miguel, Diego, Hugo, Javier	12	11h
17/08/2026 (cierre)	Revisión de rúbrica (P3) · LOGT Pedro (P4) · Resultados del Sprint (M3) · LOGT Miguel (M4) · Retrospectiva (D4) · Discusión de éxito (D5) · LOGT Diego (D6) · Prueba integral del sistema (H5) · LOGT Hugo (H6) · Burndown (J5) · Ejecución del presupuesto (J6) · Demo a Product Owners (J7) · LOGT Javier (J8) · Plan Maestro de Pruebas — Introducción/Suposiciones (J9)	Todo el equipo	16	19h

Incremento: Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
D1	Sprint Backlog Sprint 6 + calendario	Diego Calderón	2	Finalizada
D2	Aplicar primitivos UI en toda la app	Diego Calderón	4	Finalizada
D3	Funcionalidad extra — cancelar reserva propia	Diego Calderón	3	Finalizada
D4	Retrospectiva del sprint	Diego Calderón	2	Finalizada
D5	Discusión del éxito del sprint	Diego Calderón	1	Finalizada
D6	LOGT propio	Diego Calderón	1	Finalizada
D7	Plan Maestro de Pruebas — Riesgos	Diego Calderón	2	Finalizada
P1	Primitivos UI compartidos + manejo global de errores	Pedro Caso	3	Finalizada
P2	Frontend HU-10 — botón “No podré asistir” + motivo	Pedro Caso	3	Finalizada
P3	Revisión de rúbrica del informe	Pedro Caso	1	Finalizada
P4	LOGT propio	Pedro Caso	1	Finalizada
P5	Plan Maestro de Pruebas — Alcance y Fuera de Alcance	Pedro Caso	2	Finalizada
M1	Backend HU-10 — “No podré asistir” + motivo	Miguel Rosas	3	Finalizada
M2	Auditoría técnica de backend	Miguel Rosas	3	Finalizada
M3	Resultados del Sprint	Miguel Rosas	1	Finalizada
M4	LOGT propio	Miguel Rosas	1	Finalizada

M5	Plan Maestro de Pruebas — Criterios de aceptación/fallo y suspensión/reanudación	Miguel Rosas	2	Finalizada
H1	Plan Maestro de Pruebas — Infraestructura, Recursos y compilación final	Hugo Méndez	1	Finalizada
H2	Completar pruebas unitarias faltantes	Hugo Méndez	3	Finalizada
H3	CI/CD — gate de pruebas en la rama main	Hugo Méndez	2	Finalizada
H4	Evidencia de pruebas para el informe	Hugo Méndez	1	Finalizada
H5	Prueba integral del sistema completo	Hugo Méndez	1	Finalizada
H6	LOGT propio	Hugo Méndez	1	Finalizada
J1	Revisión de historias de usuario + Product Backlog	Javier Alvarado	5	Finalizada
J2	Recalcular presupuesto y horas planificadas	Javier Alvarado	3	Finalizada
J3	Investigar dominio para la plataforma	Javier Alvarado	1	Finalizada
J4	Métrica de velocidad	Javier Alvarado	1	Finalizada
J5	Gráfico burndown	Javier Alvarado	1	Finalizada
J6	Ejecución del presupuesto	Javier Alvarado	1	Finalizada
J7	Demo a Product Owners	Javier Alvarado	1	Finalizada
J8	LOGT propio	Javier Alvarado	1	Finalizada
J9	Plan Maestro de Pruebas — Introducción y Suposiciones	Javier Alvarado	2	Finalizada
Total de puntos realizados			60	

Tareas en Proceso

Ninguna tarea quedó en proceso al cierre del sprint. El equipo completó el 100% de las tareas planificadas.

Tareas no Concluidas

Ninguna tarea fue descartada ni quedó sin concluir. Se completaron todas las tareas del sprint.

Estimación de Tiempo y Costo del Proyecto

Técnica de estimación utilizada

El método Bottom-Up parte de la descomposición de cada módulo del sistema en tareas técnicas concretas (a nivel de implementación, no de historia de usuario completa), estimando las horas de desarrollo de cada una de forma independiente y sumándolas para obtener el esfuerzo total del proyecto. Es una técnica de estimación determinística ampliamente usada en propuestas comerciales de software, y suele producir cifras más altas y más granulares que las técnicas ágiles relativas (Story Points) porque expone por separado tareas de infraestructura, integración, pruebas y despliegue que en una historia de usuario quedan implícitas.

- Se descompuso el backlog en 7 módulos funcionales y 42 tareas técnicas específicas.
 - Cada tarea fue estimada en horas de desarrollo de forma independiente por el equipo.
 - Se aplicó una tarifa de facturación de mercado (no la tarifa académica usada en estimaciones anteriores).
 - Se añadió una sección de costos de infraestructura operativa (hosting, dominio, servicios en la nube), siguiendo el formato de referencia de un desglose comercial real (módulo → tarea → horas → precio → total, más cuadro de costos de infraestructura mensual).
-

Desglose de tareas (WBS) y costo por módulo

Se identificaron 42 tareas técnicas agrupadas en 7 módulos, sumando 1,054 horas de desarrollo:

Módulo	Tarea	Horas	Total (Q)
1. Infraestructura y Seguridad			
	Configuración de entorno (Docker Compose, MariaDB, CI/CD)	30	Q 9,000.00
	Autenticación JWT	25	Q 7,500.00
	RBAC (sacerdote, coord. ministros, coord. grupos, ministro, admin)	35	Q 10,500.00
	Gestión de sesión (expiración y refresh token) — HU-24, HU-26	15	Q 4,500.00
	Rutas protegidas y página de error 404 — HU-25	8	Q 2,400.00
	Subtotal 1. Infraestructura y Seguridad	113	Q 33,900.00
2. Gestión de Usuarios			
	Registro de personas por rol autorizado — HU-28	25	Q 7,500.00
	Formulario de registro de ministros — HU-19	20	Q 6,000.00
	Perfil y edición de datos de usuario	15	Q 4,500.00
	Subtotal 2. Gestión de Usuarios	60	Q 18,000.00
3. Reservas de Salones			
	Modelo de datos de salones y disponibilidad	20	Q 6,000.00
	Flujo de solicitud de reserva coordinador → sacerdote — HU-13	30	Q 9,000.00
	Aprobación/rechazo con un botón — HU-02	20	Q 6,000.00
	Bloqueo automático de horarios duplicados — HU-16	35	Q 10,500.00
	Vista de quién reservó un salón — HU-17	12	Q 3,600.00
	Apartado rápido para eventos — HU-18	18	Q 5,400.00
	Liberación automática al cancelar evento — HU-27	20	Q 6,000.00
	Disponibilidad en tiempo real con badge dinámico — HU-29	30	Q 9,000.00
	Cancelación de reserva propia por el solicitante	18	Q 5,400.00
	Check-in de salón con código QR — HU-15	30	Q 9,000.00
	Subtotal 3. Reservas de Salones	233	Q 69,900.00
4. Ministros y Asignaciones			
	Acceso en tiempo real a información de ministros — HU-04	20	Q 6,000.00
	Autonomía de ministros sin notificación constante — HU-05	25	Q 7,500.00
	Asignación rápida de tareas — HU-06	30	Q 9,000.00

	Horarios personales de ministros — HU-07	18	Q 5,400.00
	Validación para reducir errores de asignación — HU-08	30	Q 9,000.00
	Alerta de enfermedad / rotación injusta — HU-09	30	Q 9,000.00
	Notificación inmediata de inasistencia y reemplazo — HU-10	35	Q 10,500.00
	Confirmación de asistencia desde notificación — HU-22	25	Q 7,500.00
	Solicitud de cambio de turno automático — HU-23	40	Q 12,000.00
	Notificación de cambio de turno entre ministros — HU-30	20	Q 6,000.00
	Notificación de ausencia al coordinador — HU-31	20	Q 6,000.00
	Subtotal 4. Ministros y Asignaciones	293	Q 87,900.00
5. Calendario y Notificaciones			
	Calendario consolidado de servidores por misa — HU-03	30	Q 9,000.00
	Recordatorios anticipados de servicio — HU-20	25	Q 7,500.00
	Vista mensual de todos los servicios — HU-21	20	Q 6,000.00
	Motor de notificaciones push/email	30	Q 9,000.00
	Subtotal 5. Calendario y Notificaciones	105	Q 31,500.00
6. Portal Público			
	Consulta pública sin inicio de sesión — HU-32	25	Q 7,500.00
	Interfaz simplificada para el sacerdote — HU-01	15	Q 4,500.00
	Diseño de interfaz poco saturada — HU-14	15	Q 4,500.00
	Subtotal 6. Portal Público	55	Q 16,500.00
7. QA, Documentación y Despliegue			
	Pruebas unitarias e integración (Vitest, Supertest)	50	Q 15,000.00
	Pruebas E2E (Playwright)	45	Q 13,500.00
	CI/CD (GitHub Actions)	25	Q 7,500.00
	Migración y despliegue en DigitalOcean Droplet	30	Q 9,000.00
	Documentación técnica y manuales de usuario	25	Q 7,500.00
	Capacitación a usuarios finales	20	Q 6,000.00
	Subtotal 7. QA, Documentación y Despliegue	195	Q 58,500.00
TOTAL		1054	Q 316,200.00

Costo por infraestructura

Adicional al costo de desarrollo, se estiman los costos mensuales de operación del sistema en producción, siguiendo el mismo formato de desglose de infraestructura usado como referencia (ajustado al stack real del proyecto: DigitalOcean en lugar de Azure, dominio .gt en lugar de dominio genérico):

Servicio / Recurso	Descripción	Modelo de cobro	Costo mensual
DigitalOcean Droplet (4GB RAM / 2 vCPU)	Costo fijo mensual del servidor de producción.	Mensual	~\$24.00 (Q 186.00)
Backups automáticos DigitalOcean	Respaldo diario del droplet (20% del costo base).	Mensual	~\$4.80 (Q 37.20)
Servicio de correo transaccional	Envío de notificaciones y alertas a ministros/coordinadores.	Mensual	~\$10.00 (Q 77.50)
Almacenamiento de respaldo (Spaces/S3)	Respaldo de base de datos y archivos.	Mensual	~\$5.00 (Q 38.75)
Dominio .gt (registro.gt)	Registro anual del dominio institucional, amortizado por mes.	Anual	Q 33.33
TOTAL, MENSUAL			Q372.78

Costo total del proyecto

Sumando el costo de desarrollo (WBS con tarifa de mercado) y el costo de infraestructura durante el primer año de operación, se obtiene el costo total del proyecto:

Concepto	Monto
Desarrollo (WBS, Q300.00/h)	Q 316,200.00
Infraestructura — primer año de operación	Q 4,473.40
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	Q 320,673.40

Ejecución del Presupuesto

Con corte a la fecha (incluyendo el Sprint 6 en curso), se compara el avance real del equipo contra el presupuesto y el tiempo total estimados por el método Bottom-Up (WBS), para dar seguimiento a la ejecución del proyecto.

Porcentaje de tiempo consumido

El equipo registró 710 horas reales de trabajo durante los Sprints 1 a 5 (datos de Jira). Para el Sprint 6, actualmente en curso, se estima un consumo equivalente al promedio histórico de los sprints anteriores (142 h/sprint), dando un acumulado de 852 horas reales de desarrollo a la fecha.

Valorando esas horas a la misma tarifa de mercado usada en la estimación (Q300.00/h), el costo real de desarrollo a la fecha es de Q 255,600.00. Sumando la porción proporcional de infraestructura operativa consumida en los 6.6 meses transcurridos del proyecto (Q 2,453.76), el gasto total acumulado es de Q 258,053.76.

Concepto	Valor
Presupuesto total estimado (WBS)	Q 320,673.40
Gasto real acumulado a la fecha	Q 258,053.76
Presupuesto restante	Q 62,619.64
% DEL PRESUPUESTO GASTADO	80.47%

Se ha gastado hasta el momento el 80.47% del presupuesto total estimado (Q 258,053.76 de Q 320,673.40).

Porcentaje del costo ejecutado

El proyecto estima un total de 1,054 horas de desarrollo según el método Bottom-Up. A la fecha, incluyendo el Sprint 6 en curso, se han consumido 852 horas, equivalentes a 28.6 semanas de calendario (6.6 meses) de un proyecto planificado en su totalidad para completarse en los sprints estimados.

Concepto	Valor
Tiempo total estimado (WBS)	1,054 h
Tiempo real consumido a la fecha	852 h
Tiempo restante estimado	202 h
% DEL TIEMPO CONSUMIDO	80.83%

Se ha consumido hasta el momento el 80.83% del tiempo total estimado del proyecto (852 h de 1,054 h).

Investigación del nombre del Dominio

Como parte de la fase del proyecto, se realizó una investigación sobre la disponibilidad de nombres de dominio para la plataforma de la Parroquia San Pedro Nolasco. Se evaluaron variantes construidas a partir del nombre completo de la institución (parroquiasanpedronolasco) y de abreviaciones más cortas (sanpedronolasco, parroquiaspn), bajo distintas extensiones tanto genéricas (.com) como nacionales (.gt, .com.gt, .org.gt). El objetivo fue determinar cuál combinación de nombre y extensión ofrece mayor disponibilidad, menor costo y mejor identidad institucional para este proyecto.

Durante esta investigación se pudo observar que el dominio parroquiasanpedronolasco.com ya se encuentra registrado y en uso activo por una parroquia en Arequipa, Perú, la cual mantiene un sitio web funcional con información de contacto y su propio contenido religioso. Esta coincidencia de nombres descarta esa variante como opción viable bajo la extensión .com, ya que generaría confusión entre ambas instituciones y podría implicar conflictos de identidad de marca a la hora de buscar. En contraste, las variantes bajo la extensión .gt, no existe una evidencia de uso activo, sitio web asociado, ni presencia en redes sociales al momento de la búsqueda, por lo que constituyen candidatas disponibles.

Comparación de precio entre proveedores

Para la extensión .gt, el registrador oficial es el Registro de Nombres de Dominio .gt, administrado por el Centro de Estudios en Informática Aplicada de la Universidad del Valle de Guatemala. Este registrador aplica tarifas diferenciadas según la nacionalidad del titular: para organizaciones guatemaltecas, el dominio de segundo nivel tiene un costo de USD 40 anuales, mientras que un dominio de tercer nivel tiene un costo de USD 20 anuales. Dado que la parroquia es una institución guatemalteca, aplicaría la tarifa nacional preferencial. Existen además revendedores locales como DonDominio y deguate.gt que ofrecen el mismo registro con un margen de intermediación adicional.

Como una referencia comparativa, se evaluaron también dos de los registradores internacionales más utilizados para dominios .com: Namecheap y GoDaddy. Namecheap ofrece un registro de primer año entre USD 9 y USD 11, con renovaciones que oscilan entre USD 14 y USD 19 anuales, manteniendo una política de precios relativamente transparente y estable en el tiempo. GoDaddy, por su parte, atrae con precios promocionales de primer año que pueden bajar hasta USD 5, pero sus renovaciones suben considerablemente hasta un rango de USD 22 a USD 23 anuales, lo que presenta un incremento de hasta el 300% respecto al precio inicial.

Conclusión

Con base en esta comparación, es 100% recomendable registrar el dominio bajo la extensión .gt directamente con el registro oficial, priorizando la variante parroquiasanpedronolasco.com.gt o parroquiasanpedronolasco.gt. Esta decisión se sustenta en tres factores: primero, evita el conflicto de identidad detectado con la parroquia homónima en Perú. Segundo, reguerza la identidad geográfica e institucional del proyecto al tratarse de una entidad guatemalteca y tercero, resulta más económica a largo plazo que mantener un dominio .com.

Pruebas

Framework utilizado

Para la implementación de pruebas unitarias en este proyecto, se seleccionó Vitest como motor de pruebas principal, complementado con React Testing Library en el entorno frontend.

Justificación

Se utilizó Vitest ya que esta ya tiene una integración nativa con Vite lo cual es conveniente ya que el frontend del proyecto está construido sobre Vite. Vitest comparte la misma cadena de construcción lo que elimina la necesidad de configurar loaders complejos para TypeScript o CSS Modules, permitiendo correr las pruebas directamente. También Vitest tiene soporte TS nativo, para el backend (Node.js + Express), Vitest es capaz de ejecutar archivos TypeScript de forma nativa sin requerir compiladores intermedios como `ts-jest`, mejorando enormemente la velocidad de desarrollo. Al utilizar Vitest tanto en el Frontend como en el Backend se reduce la curva de aprendizaje del equipo de desarrollo, estandarizando la sintaxis de aserciones y los comandos de consola en todo el repositorio. Por último, al estar construido sobre ESBuild y Vite, Vitest ofrece tiempos de ejecución de milisegundos, siendo sustancialmente más rápido que herramientas tradicionales.

Lista de casos de prueba

En este sprint se realizaron en total 179 pruebas unitarias en el backend junto con las pruebas realizadas en el sprint anterior se logró alcanzar un 100% de cobertura en todos los Controladores y Middlewares lógicos (184 pruebas en total). También se implementó un flujo de CI en GitHub para correr las pruebas a la hora de crear un PR. A continuación, se agrupan los escenarios más relevantes y su impacto en el producto:

1. Pruebas de Middleware: (Seguridad y permisos):

- Bloqueo por falta de Token o expiración: Garantiza que los endpoints privados del servidor sean completamente inaccesibles y estén sellados contra agentes y peticiones externas.
- Defensa por Jerarquía de Roles: Protege las operaciones críticas previniendo escalada de privilegios; asegura que un usuario base no pueda ejecutar acciones de Coordinador o Administrador.

2. Pruebas de Backend (Gestión de Reservas y Horarios):

- Prevención de choques y solapamientos: Valida rigurosamente la lógica temporal. Asegura matemáticamente que el sistema bloquee la creación de una reserva si el salón ya está ocupado en ese horario, evitando conflictos físicos.
- Restricción de reservas en el pasado: Mantiene la congruencia del sistema rechazando intentos de apartar espacios en fechas que ya ocurrieron.
- Manejo de Transacciones (Rollbacks): Crítico para la consistencia; asegura que, si la base de datos falla a la mitad de crear una reserva compleja, el sistema revierta los cambios a cero para no generar registros corruptos.

3. Pruebas de Backend (Asignación de Tareas):

- Asignación con disparador de alertas: Asegura que delegar una tarea cree instantáneamente un registro de notificación dirigido a la persona responsable para su inmediato conocimiento.
 - Búsqueda dinámica por filtros (Fechas/Usuarios): Comprueba que la construcción de consultas SQL dinámicas funcione perfectamente, permitiendo a los administradores extraer reportes precisos de carga de trabajo.
-

4. Pruebas de Backend (Sistema de Notificaciones):

- Envío masivo a destinatarios múltiples: Valida que los anuncios generales sean despachados a cada miembro de un grupo sin omisiones ni cuellos de botella lógicos.
- Gestión de estado de lectura: Permite que la bandeja del usuario discrimine los avisos nuevos de los antiguos, mejorando la usabilidad de la interfaz de usuario.

5. Pruebas de Backend (Catálogos y Personas):

- Operaciones CRUD estructurales: Verifica que el listado, creación, edición y eliminación (con sus validaciones de "registro no encontrado") operen impecablemente sobre Entidades, Salones y Grupos Pastorales.

```

Test Files 9 passed (9)
Tests 184 passed (184)
Start at 20:06:26
Duration 324ms (transform 681ms, setup 0ms, import 1.01s, tests 92ms, environment 0ms)

% Coverage report from v8

```

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	100	100	100	100	
config	100	100	100	100	
roles.ts	100	100	100	100	
controllers	100	100	100	100	
auth.controller.ts	100	100	100	100	
espacio.controller.ts	100	100	100	100	
evento.controller.ts	100	100	100	100	
grupo.controller.ts	100	100	100	100	
notificacion.controller.ts	100	100	100	100	
persona.controller.ts	100	100	100	100	
reserva.controller.ts	100	100	100	100	
tarea.controller.ts	100	100	100	100	
middlewares	100	100	100	100	
auth.middleware.ts	100	100	100	100	
utils	100	100	100	100	
httpStatus.ts	100	100	100	100	

All checks have passed
×

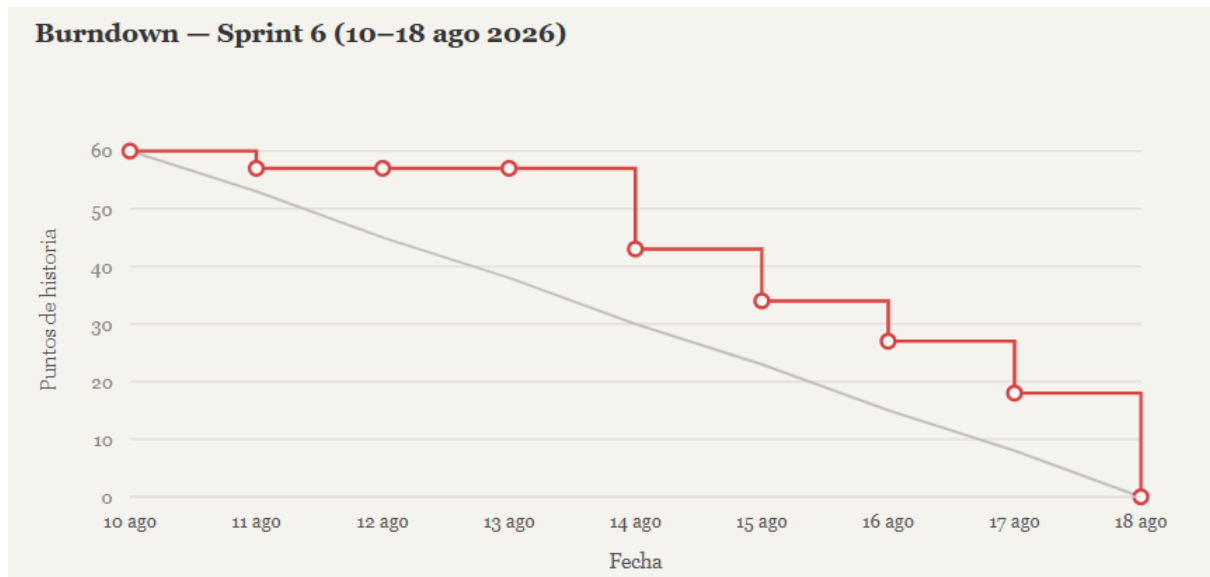
1 successful check

✓

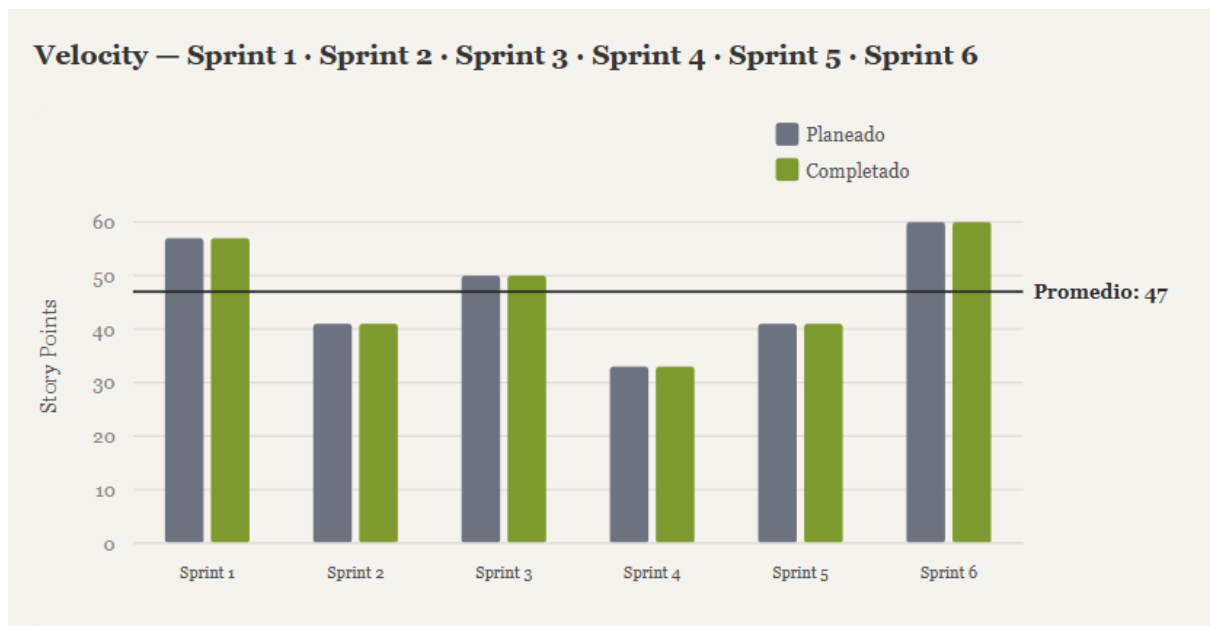
CI Backend / Backend Unit Tests (pull_request)
Successful in 16s
Details

Métricas del Sprint

Burndown Chart

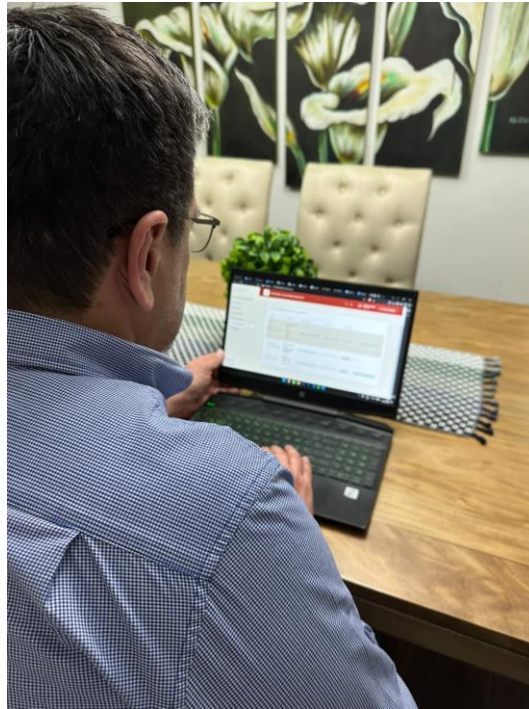


Velocity Chart



Retroalimentación de Product owners

Product owner 1



Implementar un sistema de confirmación de asistencia nos permitirá optimizar la planificación de cultos y actividades, asegurando una mejor gestión del aforo y facilitando la logística de insumos o asientos.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

El equipo logró avanzar de forma sólida con el desarrollo del proyecto, cerrando el Sprint 6 con el mayor número de puntos de historia completados hasta el momento (60 SP, por encima de los sprints anteriores). Se corrigieron errores identificados en el backend a través de la auditoría técnica, eliminando inconsistencias de hardcode y de comparación de roles que venían arrastrándose desde sprints previos. Se amplió la cobertura de pruebas unitarias a los controllers que aún no contaban con ellas, complementando el trabajo iniciado en el Sprint 5 y dejando el backend en mejor estado para futuras integraciones. También se resolvieron pendientes que habían quedado abiertos de sprints anteriores, como la revisión completa de las historias de usuario del Product Backlog y el recálculo de la distribución de costos y horas planificadas para todo el proyecto.

Aspectos negativos

La distribución de las tareas dentro del sprint se definió de forma tardía, lo que retrasó el arranque de varias actividades y generó incertidumbre en los primeros días. A esto se sumó que el sprint quedó sobrecargado, al ser el que más story points concentró de todo el proyecto, el equipo tuvo que trabajar con mayor presión de tiempo, y cada integrante terminó asumiendo responsabilidades más grandes dentro del desarrollo de lo que se había manejado en sprints anteriores.

Medidas a tomar para el siguiente sprint

Para el próximo sprint se recomienda definir la distribución de tareas desde el primer día, evitando que el reparto de responsabilidades se retrase y afecte el ritmo general del equipo. También conviene revisar con más cuidado la carga de story points antes de comprometerla, de manera que el volumen de trabajo sea más parejo entre sprints y no recaiga en unos pocos con mayor intensidad. Sería útil además hacer una revisión intermedia del sprint para detectar a tiempo si alguna persona está sobrecargada y poder redistribuir tareas antes de que se acumulen hacia el cierre.
